

Séance 0 — Présentation du cours

Introduction à la programmation Python — IUT 1re année

Séance 0

Présentation du cours

Objectifs, programme et modalités

Ce cours vous donnera les bases nécessaires pour **concevoir des programmes Python appliqués aux données et à la mesure**.



À l'issue de cette introduction, vous connaîtrez l'organisation du cours, les compétences visées et les modalités d'évaluation.

Organisation du module

	Temps	Contenu
16 h		cours et activités pratiques, répartis en 4 séances
2 h		examen final

Les quatre séances suivent une progression : des premières instructions Python jusqu'à l'acquisition de mesures provenant d'un instrument.

La séance 0 présente le cadre du module. Les 16 heures annoncées correspondent aux quatre séances d'apprentissage décrites dans le programme ; l'examen final de 2 heures s'y ajoute.

Objectifs du cours

À la fin du module, vous devrez être capables de :

- connaître les bases du langage Python ;
- concevoir des programmes en utilisant les outils du langage ;
- manipuler des valeurs numériques, du texte et des fichiers ;
- communiquer avec des instruments de mesure.

Modalités d'évaluation

Évaluation	Part de la note finale
QCM en début de séance	25 %
Examen final de 2 h	75 %

Les QCM vérifient régulièrement l'acquisition des notions essentielles. L'examen final évalue votre capacité à mobiliser l'ensemble du cours.

La note obtenue aux QCM représente globalement 25 % de la note du module. Il est donc utile de revoir les notions de la séance précédente avant chaque nouveau cours.

Programme — Séances 1 et 2

Séance 1 — Premiers programmes Python

Écrire un script simple, manipuler des variables et des types, effectuer des calculs, saisir et afficher des valeurs, puis prendre des décisions avec des conditions.

Séance 2 — Organiser et répéter les traitements

Structurer un programme avec des fonctions, utiliser les méthodes d'objets existants, manipuler des listes et du texte, puis automatiser des traitements à l'aide de boucles.

Programme — Séances 3 et 4

Séance 3 — Exploiter des données scientifiques

Lire et écrire des fichiers, traiter des données CSV et utiliser NumPy pour réaliser des calculs sur des séries de valeurs.

Séance 4 — Visualiser et acquérir des mesures

Créer des graphiques avec Matplotlib et communiquer avec des instruments de mesure par liaison série ou réseau, notamment avec des commandes SCPI ou une carte Arduino.